

Moudulo 1 A – Introduzione a R

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
University of Trento
`ottavia.epifania@unitn.it`

A.A. 2026/2027

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

Orario

- Martedì: 10:45 - 12:30 (Inizio reale: 11:00 - fine reale 12:30)
- Giovedì: 10:30 - 12:30 (Inizio reale: 10:30 - fine reale 12:00)
- Venerdì: 10:30 - 12:30 (Inizio reale: 10:30 - fine reale in base alle esigenze didattiche)

Lezioni cancellate

La lezione del 24 settembre ci sarà ma saremo in aula 6 e 7 (una delle due aule sarà connessa).

La lezione del 5 novembre è da confermare. Nel caso non venisse fatta, sarà recuperata il 10 o 11 dicembre

Esiste la possibilità che vengano cancellate altre lezioni a causa delle lauree. Controllate sempre easyroom.

Tutto il materiale del corso sarà presente sulla piattaforma Moodle e sul sito disponibile a questo link:

<https://ottaviae.github.io/stpc-analisi-dati/>

Ricevimento: Va concordato via mail (ottavia.epifania@unitn.it), può essere online o in presenza

Regole di convivenza civile

Preferisco che vengano rispettati gli orari di lezioni e vorrei evitare il via vai continuo di gente.

Preferisco ancora di più che le persone non interessate escano senza disturbare quelle che provano a seguire quello che dico.

Se non capite qualcosa, fermatemi subito, rispiego la stessa cosa anche fino alla nausea.

Tipologia di lezione

Tutte le lezioni avranno uno stampo molto pratico (è caldamente raccomandato l'uso del computer personale).

Le lezioni del martedì e giovedì saranno più di tipo teorico, mentre le lezioni del venerdì saranno delle esercitazioni in aula.

Esercitazioni in itinere

Durante il corso verranno effettuate due esercitazioni che faranno punteggio per l'esame.

Le esercitazioni sono obbligatorie per tutti, sia frequentanti che non e vanno consegnate almeno una settimana prima dell'appello d'esame

Ogni esercitazione permette di guadagnare 1.5 punti, da sommare al punteggio raggiunto all'esame. Le due esercitazioni verranno fatte alla fine della parte sulla statistica descrittiva e alla fine della parte sulla statistica inferenziale, in due lezioni di laboratorio dedicate.

Come specificato nel syllabus, l'esame si compone di 3 parti:

- 13 domande a scelta multipla (1 risposta corretta, 3 sbagliate): +1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta errata o non data.
- Esercizi su R per un totale di 15 punti
- Esercitazioni in itinere **obbligatorie** per un totale di 3 punti

L'esame si considera superato solo se si raggiunge un punteggio di 18 **senza contare le esercitazioni in itinere.**

Le esercitazioni vanno consegnate almeno una settimana prima dell'appello d'esame nell'apposito spazio dedicato su moodle. **La mancata consegna nei tempi previsti preclude la partecipazione all'esame.**

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio**
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

Tol - master - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function

```
1 # DATA PREPARATION TOL
2 # OTTAVIA, MAGGIO 2023
3
4 rm(list = ls())
5 library(tubridate)
6 library(dplyr)
7
8 setwd("H:/shortcut-targets-by-id/1740KGGXve6z7MtNnO0cT3W23DXIm")
9
10 name.data.43 = paste0("AdapTol_43/", # do not change
11                       "tol43_2023_05_08.csv") # change according to
12 name.data.52 = paste0("AdapTol_52/", # do not change
13                       "tol52_2023_05_08.csv") # change according to
14 name.data.45 = paste0("AdapTol_45/", # do not change
15                       "tol45_2023_05_08.csv") # change according to
16 name.env = ls()
17 name.env = name.env[grepl("name.data", name.env)]
18
19 for (i in 1:length(name.env)) {
20   assign(gsub("name.", "", name.env[i]),
21         read.csv(get(name.env[i]), header = T, sep = ","))
22 }
23
1984 total_time
```

Console

```
R 4.2.3 - H:/shortcut-targets-by-id/1740KGGXve6z7MtNnO0cT3W23DXIm/V/PySciAssist/
> ggplot(all.data, aes(x = n_moves, y = as.numeric(preplanning))) + geom_point()
Warning message:
Removed 8 rows containing missing values (geom_point).
> |
```

Environment History Connections Tutorial

R - Global Environment

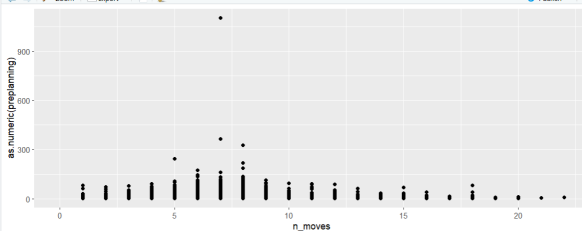
total_time43	378 obs. of 29 variables
total_time45	166 obs. of 44 variables
total_time52	412 obs. of 36 variables
wide.acc	412 obs. of 28 variables

Values

alleged.trials	num [1:3] 20 35 27
i	12L
name_desc	chr [1:3] "sbj_char43" "sbj_char45" "sbj_char52"
name.data.43	"AdapTol_43/tol43_2023_05_08.csv"
name.data.45	"AdapTol_45/tol45_2023_05_08.csv"
name.data.52	"AdapTol_52/tol52_2023_05_08.csv"
name.env	chr [1:3] "data.43" "data.45" "data.52"
names.print	chr [1:12] "accuracy43" "accuracy45" "accuracy52" "execution43" "execution45" ...

Files Plots Packages Help Git Viewer Presentation

Zoom Export



Ambiente/Environment. Contiene tutti gli oggetti che sono stati creati fino a quel momento nell'ambiente di lavoro

Script. File di tipo testuale dove salvare il codice usato per generare gli oggetti presenti nell'ambiente. Si possono combinare codice e commenti (righe che non vengono eseguite e interpretate come codice #)

```
# codice per assegnare il numero 25 alla variabile x  
x <- 25
```

Working directory. La cartella dentro cui sta lavorando R in quel momento. Diventa di fondamentale importanza perché è dove R si aspetta che ci siano i file (e.g., i dati) con cui volete lavorare

Console

I comandi nella console vengono eseguiti con click su Invio

Il codice non viene salvato e scompare sequenzialmente.

L'output appare immediatamente nella console.

Per fare lo switch alla console → `ctrl + 2`

Script

Si possono salvare gli script di codice

Per far “correre” qualsiasi comando nello script → `Ctrl + Invio` (o `cmd + Enter`)

L'output appare nella console.

Per fare lo switch allo script → `ctr + 1`

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)**
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)**
 - Hard way
 - Easy Way: R Project
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori

```
# per sapere dove sta lavorando R  
getwd()
```

```
[1] "C:/Users/Ottavia/Documents/GitHub/stpc-analisi-dati/slides/r"
```

La wd si può cambiare con il comando `setwd()`:

```
setwd("C:/Users/Ottavia/Documents/altro-percorso")
```

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)**
 - Hard way
 - Easy Way: R Project
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori

Crea automaticamente una working directory in cui potete trovare tutto il materiale necessario per delle analisi

Struttura tipica

```
my-project/  
|  
+-- index.qmd  
+-- data/  
|   +-- mydata.csv  
+-- img/  
|   +-- logo.png  
|   +-- plot.jpg  
|   +-- illustration.svg  
+-- bibliography/  
|   +-- references.bib  
+-- slides/  
    +-- intro.qmd  
    +-- advanced-topics.qmd
```

From File → New Project:

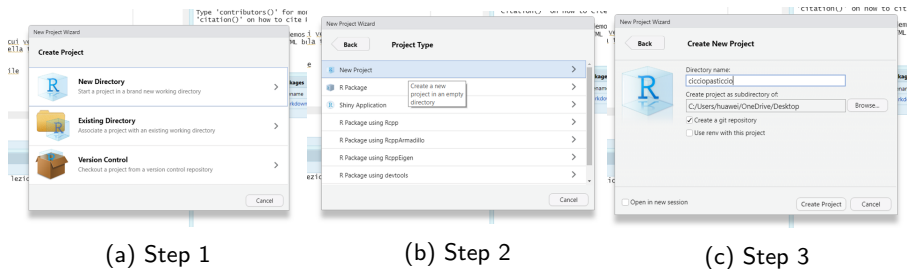


Figure 1: Creare un progetto R in 3 step

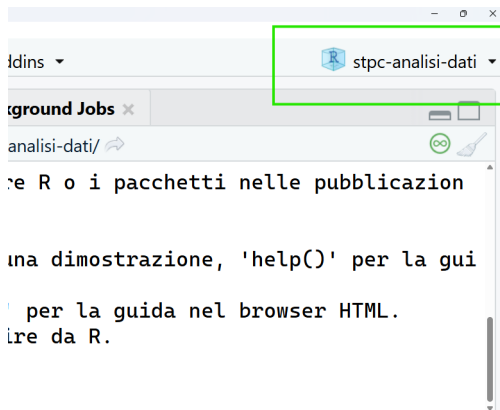


Figure 2: Indica il nome del progetto

Easy Way: R Project

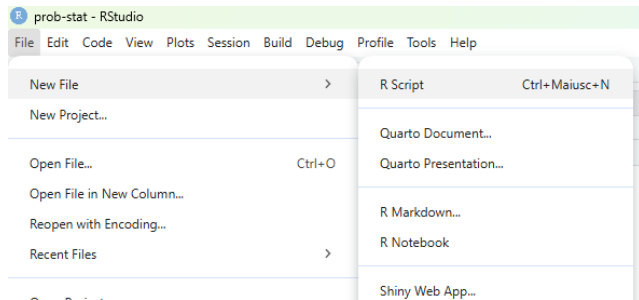


Figure 3: Creare un nuovo script

Oppure la sequenza di tasti: `Ctrl + shift + n`

Per salvare uno script: Click sull'icona del salvataggio

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto**
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

quarto è un markup language integrato con RStudio.

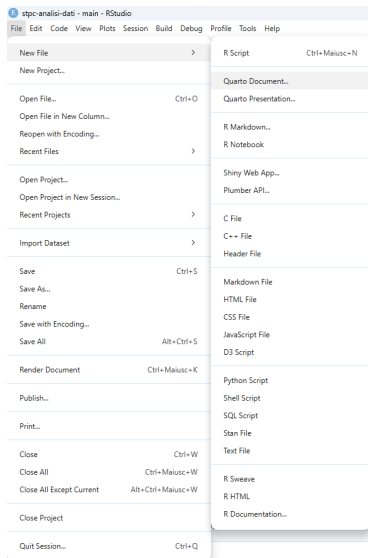
Permette la creazione di documenti (sia pdf sia html) che possono contenere chunk di codice, ovvero delle parti dove viene eseguito il codice R, per ottenere risultati, tabelle e grafici.

In questo corso, useremo quarto per tutti gli esercizi.

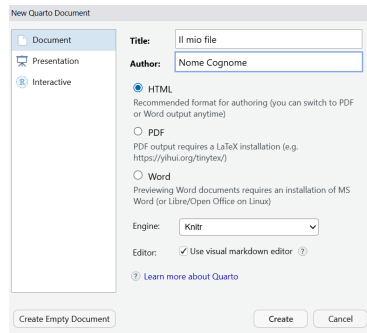
Una parte dell'esame prevede l'utilizzo di quarto per lo svolgimento degli esercizi. le esercitazioni in itinere sono da svolgere su quarto.

A [questo link](#) trovate maggiori informazioni su quarto e una guida veloce sul suo funzionamento

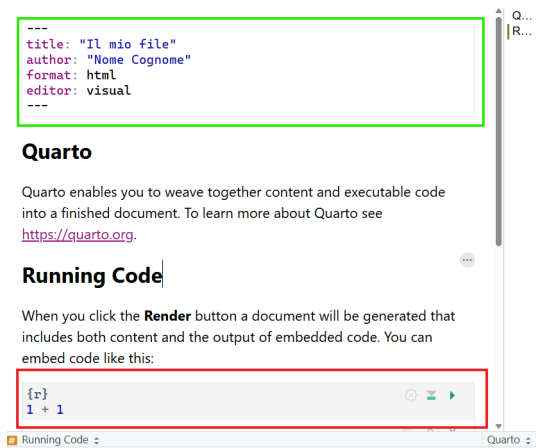
Figure 4: Crea un nuovo file quarto



(a) Crea il file



(b) Selezione tipo di file/dati



In verde, lo YAML che controlla l'aspetto generale del documento
In rosso, un chunk di codice eseguibile

Figure 5: Deafuld documento di quarto

Modifica importante allo YAML

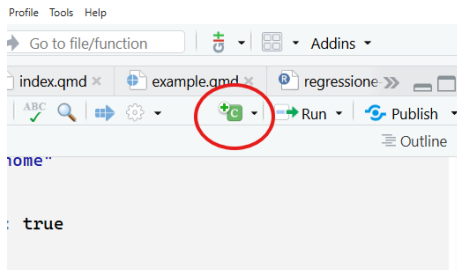
```
---  
title: "Il mio file"  
author: "Nome Cognome"  
format:  
  html:  
    embed-resources: true  
editor: visual  
---
```

Il chunk di codice funziona esattamente come R – è sequenziale, va seguito l'ordine con cui vengono fatte le operazioni

Ogni volta che viene fatto il rendering del documento (shift + ctrl + k o freccina azzurra), viene creato un ambiente temporaneo dove viene eseguito il codice.

L'ambiente temporaneo è indipendente dall'ambiente che vedete su R!

Per creare un nuovo chunk: shift + ctrl + i oppure:





- ① Creare un progetto R sul desktop o nei documenti del PC/Mac

Warning

Non creare il progetto dentro una cartella cloud (Google Drive, iCloud, Onedrive)

- ② Dentro al progetto R:
 - Creare una cartella chiamata data
 - Creare uno script R e salvarlo nella cartella del progetto (`script.R`)
 - Creare un documento quarto (`primo-documento.qmd`) e salvarlo nella cartella

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base**
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base**
 - Calcolatrice
 - Assign (Crea oggetti)
 - Nominare gli oggetti
 - L'ambiente

```
3 + 2    # più  
3 - 2    # meno  
3 * 2    # per  
3 / 2    # diviso
```

Parentesi e simili:

`() [] {} "" : ; ,`

Attenzione!

Ogni parentesi ha un suo significato speciale! Lo vedremo via via

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base**
 - Calcolatrice
 - Assign (Crea oggetti)
 - Nominare gli oggetti
 - L'ambiente

Tutto quello che viene creato in R viene chiamato *oggetto* tramite l' "assegnazione" con specifici simboli, ovvero `<-` oppure `=`:

```
x <- 4 ; x
```

```
[1] 4
```

```
X = 5 ; X
```

```
[1] 5
```

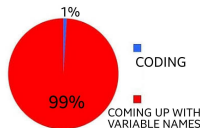
Gli elementi a destra del simbolo (contenuto) vengono assegnati all'elemento a sinistra (contenitore) del simbolo

Attenzione!

R è case sensitive. `x` e `X` sono due oggetti diversi!

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base**
 - Calcolatrice
 - Assign (Crea oggetti)
 - Nominare gli oggetti
 - L'ambiente

Nominare gli oggetti



Nomi validi sono lettere, numeri, punti, underscore (e.g., `variable_name`)

Buoni nomi per le variabili:

- `mean_rt`
- `sum_age`
- `prop_item`

Pessimi nomi per variabili:

- `x`
- `y`
- `ciccio`

Nominare gli oggetti

Non deve contenere caratteri speciali come #, &, \$, ?, etc.

Non deve essere una parola riservata ovvero quelle parole che sono utilizzate da R con un significato speciale (?reserved).

```
.01 = 5
```

Error in 0.01 = 5: membro di sinistra dell'assegnazione (do_set) non valido

```
1 = "a"
```

Error in 1 = "a": membro di sinistra dell'assegnazione (do_set) non valido

```
TRUE = 567
```

Error in TRUE = 567: membro di sinistra dell'assegnazione (do_set) non valido

Per convenzione

Queste istruzioni sono valide attraverso diversi linguaggi di programmazione

Fanno riferimento a nomi di oggetti composti da più nomi e/o molto lunghi:

- ① `first_data`, ovvero separare i termini con un underscore (e.g., `my_data`)
- ② `firstData`, ovvero la prima parola tutta minuscola, la seconda con la prima lettera maiuscola (e.g., `unitnData` invece di `university_of_trento_data`)

Nominare gli oggetti



- ① Creare un nuovo chunk di codice e creare i seguenti oggetti:
 - $10 + 15$ (nome dell'oggetto: somma)
 - $\frac{5}{10} \times 3 - 2$ (nome dell'oggetto: operazione_1)
- ② Compilare il documento

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base**
 - Calcolatrice
 - Assign (Crea oggetti)
 - Nominare gli oggetti
 - L'ambiente

`rm()` (remove) è la funzione preposta per rimuovere gli oggetti dall'ambiente di R: `rm("oggetto")`

Il codice `rm(list = ls())` permette di eliminare tutti gli oggetti nell'ambiente in un colpo solo (equivale alla scopetta)

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni**
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni**
 - Funzioni
- 7 Operatori

Ogni cosa fatta in R di fatto è riassumibile nelle operazioni fatte su oggetti

Le operazioni sono le **funzioni**, che permettono di modificare gli oggetti esistenti e di creare di nuovi

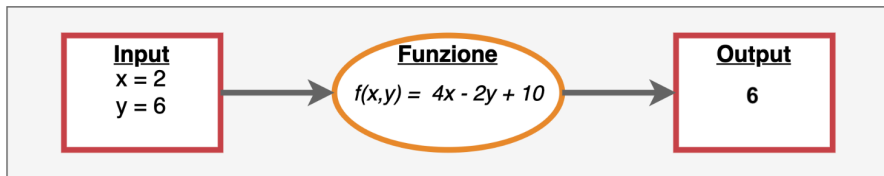
```
vettore
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
sum(vettore)
```

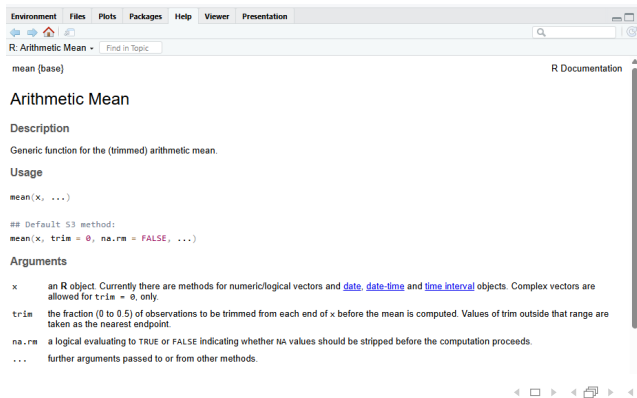
```
[1] 15
```

Le funzioni in R sono come le funzioni matematiche $f(\cdot)$, dove viene preso un input, viene elaborato secondo le regole della funzione e si ottiene un output:



?funzione permette di accedere all'help della funzione per scoprire esattamente cosa fa una funzione:

?mean



The screenshot shows the Rstudio help window for the 'mean' function. The window has a menu bar with 'Environment', 'Files', 'Plots', 'Packages', 'Help', 'Viewer', and 'Presentation'. Below the menu bar is a search bar with the text 'R: Arithmetic Mean' and a 'Find in Topic' button. The main content area is titled 'mean (base)' and 'R Documentation'. It contains the following sections:

- Arithmetic Mean**
- Description**
Generic function for the (trimmed) arithmetic mean.
- Usage**
`mean(x, ...)`
- ## Default S3 method:**
`mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...)`
- Arguments**
 - x** an R object. Currently there are methods for numeric/logical vectors and [date](#), [date-time](#) and [time interval](#) objects. Complex vectors are allowed for `trim = 0`, only.
 - trim** the fraction (0 to 0.5) of observations to be trimmed from each end of `x` before the mean is computed. Values of `trim` outside that range are taken as the nearest endpoint.
 - na.rm** a logical evaluating to TRUE or FALSE indicating whether NA values should be stripped before the computation proceeds.
 - ...** further arguments passed to or from other methods.

At the bottom of the window, there are navigation icons for back, forward, and other help functions.

Ne esistono di predefinite all'installazione di R, se ne possono definire di nuove autonomamente, si possono installare dei “pacchetti” dal CRAN (comprehensive R archive network) o da un file locale, a seconda delle operazioni che si vogliono svolgere.

```
install.packages("nomePacchetto") # installa  
library(nomePacchetto) # carica il pacchetto
```

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori**
- 8 Tavole di verità

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori**
 - Operatori Matematici
 - Operatori Relazionali

Operatori Matematici

Funzione	Cosa fa?	Esempio	Risultato
+	addizione	$5.4 + 6.1$	11.5
-	sottrazione	$9 - 4.3$	4.7
*	moltiplicazione	$7 * 1.4$	9.8
/	divisione	$9/3$	3
%%	resto	$9\%2$	1
^	potenza	$15 ^ 2$	225

Funzione	Cosa fa?	Esempio	Risultato
<code>abs()</code>	valore assoluto	<code>abs(-8)</code>	8
<code>sqrt()</code>	radice quadrata	<code>sqrt(225)</code>	15
<code>exp()</code>	funzione esponenziale	<code>exp(0)</code>	1
<code>log()</code>	logaritmo naturale	<code>log(1)</code>	0
<code>round()</code>	arrotondamento, intero	<code>round(1.738)</code>	2
<code>round()</code>	arrotondamento	<code>round(1.738, 2)</code>	1.74

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori**
 - Operatori Matematici
 - Operatori Relazionali

In R è possibile valutare se una data relazione è vera o falsa. R valuterà le proposizioni e ci restituirà il valore **TRUE** se la proposizione è vera oppure **FALSE** se la proposizione è falsa.

Funzione	Nome	Esempio	Risultato
==	uguale	30 == 30	TRUE
!=	diverso	30 != 30	FALSE
>/>=	maggiore/o uguale	30 > 10	TRUE
	uguale	30 >= 10	TRUE
</<=	minore/o uguale	30 < 10	FALSE
		10 <= 10	TRUE
%in%	inclusione	10%in%c(1,2,10)	TRUE

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori**
 - Operatori Matematici
 - Operatori Relazionali

Dato:

```
x = 30
```

Funzione	Nome	Esempio	Risultato
&	Congiunzione	$x > 25 \ \& \ x < 60$	TRUE
	Disgiunzione Inclusiva	$x > 25 \ \ x > 60$	TRUE
!	Negazione	$!(x < 18)$	TRUE

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità**

Operazione	Simbolo	In R	Significato
Congiunzione (AND)	$A \cap B$	&	Vera se entrambe le condizioni sono vere.
Disgiunzione (OR)	$A \cup B$		Vera se almeno una delle due condizioni è vera.
Negazione (NOT)	$\overline{A}$	!	Inverte il valore logico di A .
Differenza simmetrica (XOR)	$A \Delta B$	xor(A, B)	Vera se una e una sola delle due condizioni è vera.

Table 6: Tavole di verità

(a) Congiunzione

a	b	$a \cap b$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(b) Disgiunzione

a	b	$a \cup b$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(c) Negazione

a	$\neg a$
V	F
F	V

(d) Differenza Simmetrica

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Lo stesso risultato della funzione `xor()` può essere ottenuto con la combinazione di diversi operatori logici (ed è la strada da preferire)

- 1 Organizzazione
- 2 Rstudio
- 3 Working directories (wd)
- 4 Reporting con quarto
- 5 Elementi base
- 6 Pacchetti e Funzioni
- 7 Operatori
- 8 Tavole di verità

Ci sono diversi livelli di **allerta** quando scriviamo codice:

- **messaggi**: la funzione ci restituisce qualcosa che è utile sapere, ma tutto liscio
- **warnings**: la funzione ci informa di qualcosa di *potenzialmente* problematico, ma (circa) tutto liscio
- **error**: la funzione non solo ci informa di un **errore** ma le operazioni richieste non sono state eseguite

Come risolvere?

- Capire il messaggio
- Leggere la documentazione della funzione
- Cercare il messaggio su internet
- Chiedere aiuto nei forum dedicati
- Chiedere all'IA

R e l'uso dell'IA

I prompt devono più specifici possibile e centrati su quello che volete fare e come lo volete fare.

Dovete comunicare chiaramente che volete sempre la soluzione in R base, possibilmente senza usare funzioni aggiuntive e dovete sempre chiedere che vi spieghi il codice.

Warning

All'esame non potete usare l'IA, ma la potete usare per prepararvi e per aiutarvi nello studio